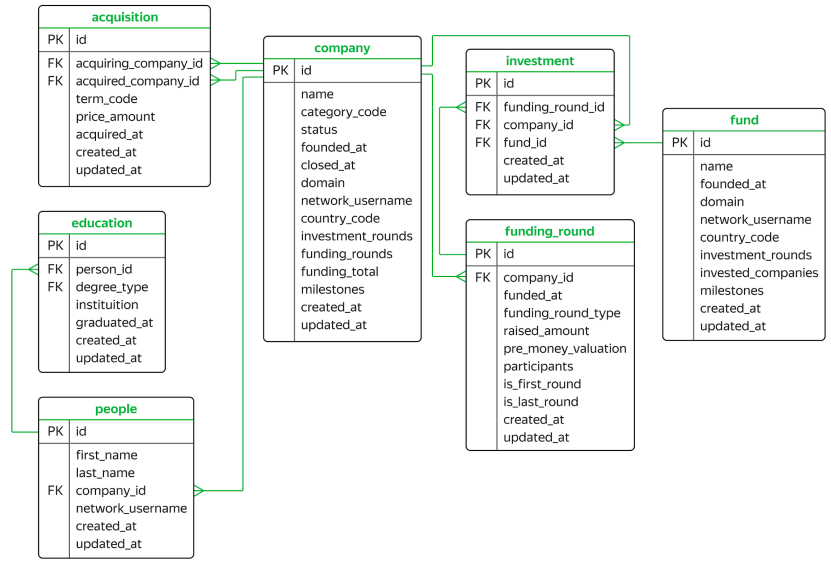
Базы данных: условие, задания и решения

Условия

Описание базы данных	Схема базы данных
acquisition	
Содержит информацию о покупках одних компаний другими. Таблица включает такие поля: первичный ключ id — идентификатор или уникальный номер покупки; внешний ключ acquiring_company_id — ссылается на таблицу company — идентификатор компании-покупателя, то есть той, что покупает другую компанию; внешний ключ acquired_company_id — ссылается на таблицу company — идентификатор компании, которую покупают; term_code — способ оплаты сделки: cash — наличными; stock — акциями компании; cash_and_stock — смешанный тип оплаты: наличные и акции. price_amount — сумма покупки в долларах; acquired_at — дата совершения сделки; created_at — дата и время создания записи в таблице; updated_at — дата и время обновления записи в таблице.	
company	
Содержит информацию о компаниях-стартапах. Таблица включает такие поля: первичный ключ id — идентификатор, или уникальный номер компании; name — название компании; category_code — категория деятельности компании, например: news — специализируется на работе с новостями; social — специализируется на социальной работе. status — статус компании: acquired — приобретена; operating — действует; ipo — вышла на IPO; closed — перестала существовать. founded_at — дата основания компании; closed_at — дата закрытия компании, которую указывают в том случае, если компании больше не существует; domain — домен сайта компании; network_username — профиль фонда в корпоративной сети биржи; country_code — код страны, например, USA для США, GBR для Великобритании; investment_rounds — число раундов, в которых компания участвовала как инвестор; funding_rounds — число раундов, в которых компания привлекала инвестиции; funding_total — сумма привлечённых инвестиций в долларах; milestones — количество важных этапов в истории компании; created_at — дата и время создания записи в таблице; updated_at — дата и время обновления записи в таблице.	
education	

Хранит информацию об уровне образования сотрудников компаний. Таблица включает такие поля: первичный ключ id — уникальный номер записи с информацией об образовании; внешний ключ person_id — ссылается на таблицу people — идентификатор человека, информация о котором представлена в записи; degree_type — учебная степень, например: BA — Bachelor of Arts — бакалавр гуманитарных наук; MS — Master of Science — магистр естественных наук. instituition — учебное заведение, название университета; graduated_at — дата завершения обучения, выпуска; created_at — дата и время создания записи в таблице; updated_at — дата и время обновления записи в таблице.	
fund	
Хранит информацию о венчурных фондах. Таблица включает такие поля: первичный ключ id — уникальный номер венчурного фонда; name — название венчурного фонда; founded_at — дата основания фонда; domain — домен сайта фонда; network_username — профиль фонда в корпоративной сети биржи; country_code — код страны фонда; investment_rounds — число инвестиционных раундов, в которых фонд принимал участие; invested_companies — число компаний, в которые инвестировал фонд; milestones — количество важных этапов в истории фонда; created_at — дата и время создания записи в таблице; updated_at — дата и время обновления записи в таблице.	
funding_round	
Содержит информацию о раундах инвестиций. Таблица включает такие поля: первичный ключ id — уникальный номер инвестиционного раунда; внешний ключ company_id — ссылается на таблицу company — уникальный номер компании, участвовавшей в инвестиционном раунде; funded_at — дата проведения раунда; funding_round_type — тип инвестиционного раунда, например: venture — венчурный раунд; angel — ангельский раунд; series_a — раунд A. raised_amount — сумма инвестиций, которую привлекла компания в этом раунде в долларах; pre_money_valuation — предварительная, проведённая до инвестиций оценка стоимости компании в долларах; participants — количество участников инвестиционного раунда; is_first_round — является ли этот раунд первым для компании; is_last_round — является ли этот раунд последним для компании; created_at — дата и время создания записи в таблице; updated_at — дата и время обновления записи в таблице.	
investmen	

Содержит информацию об инвестициях венчурных фондов в компании-стартапы. Таблица включает такие поля: первичный ключ id — уникальный номер инвестиции; внешний ключ funding_round_id — ссылается на таблицу funding_round — уникальный номер раунда инвестиции; внешний ключ company_id — ссылается на таблицу company — уникальный номер компании-стартапа, в которую инвестируют; внешний ключ fund_id — ссылается на таблицу fund — уникальный номер фонда, инвестирующего в компанию-стартап; created_at — дата и время создания записи в таблице; updated_at — дата и время обновления записи в таблице.	
people	
Содержит информацию о сотрудниках компаний-стартапов. Таблица включает такие поля: первичный ключ id — уникальный номер сотрудника; first_name — имя сотрудника; last_name — фамилия сотрудника; внешний ключ company_id — ссылается на таблицу company — уникальный номер компании-стартапа; network_username — профиль фонда в корпоративной сети биржи; created_at — дата и время создания записи в таблице; updated_at — дата и время обновления записи в таблице.	
Задания	**Решение**

1. Посчитай, сколько компаний закрылось.	SELECT
	  COUNT(*) AS closed_companies_count
	FROM
	  company
	WHERE
	  status = 'closed';

2. Отобрази количество привлечённых средств для новостных компаний США. Используй данные из таблицы company. Отсортируй таблицу по убыванию значений в поле funding_total.	SELECT
	  funding_total
	FROM
	  company
	WHERE
	  category_code = 'news'
	  AND country_code = 'USA'
	ORDER BY
	  funding_total DESC;

3. Отобрази имя, фамилию и названия аккаунтов людей в поле network_username, которые начинаются на 'Silver'.	SELECT
	  first_name,
	  last_name,
	  network_username
	FROM
	  people
	WHERE
	  network_username LIKE 'Silver%';

4. Выведи на экран всю информацию о людях, у которых названия аккаунтов в поле network_username содержат подстроку 'money', а фамилия начинается на 'K'.	SELECT
	  *
	FROM
	  people
	WHERE
	  network_username LIKE '%money%'
	  AND last_name LIKE 'K%';

5. Для каждой страны отобрази общую сумму привлечённых инвестиций, которые получили компании, зарегистрированные в этой стране. Страну, в которой зарегистрирована компания, можно определить по коду страны. Отсортируй данные по убыванию суммы.	SELECT
	  country_code,
	  SUM(funding_total) AS total_investment
	FROM
	  company
	GROUP BY
	  country_code
	ORDER BY
	  total_investment DESC;

6. Отобрази имя и фамилию всех сотрудников стартапов. Добавь поле с названием учебного заведения, которое окончил сотрудник, если эта информация известна.	SELECT
	  people.first_name,
	  people.last_name,
	  education.instituition
	FROM
	  people
	LEFT JOIN
	  education ON people.id = education.person_id;

7. Найди общую сумму сделок по покупке одних компаний другими в долларах. Отбери сделки, которые осуществлялись только за наличные с 2011 по 2013 год включительно.	SELECT
	  SUM(price_amount) AS total_cash_deals_amount
	FROM
	  acquisition
	WHERE
	  term_code = 'cash'
	  AND EXTRACT(YEAR FROM acquired_at) BETWEEN 2011 AND 2013;

8. Выясни, в каких странах находятся фонды, которые чаще всего инвестируют в стартапы.
Для каждой страны посчитай минимальное, максимальное и среднее число компаний, в которые инвестировали фонды этой страны, основанные с 2010 по 2012 год включительно. Исключи страны с фондами, у которых минимальное число компаний, получивших инвестиции, равно нулю.
Выгрузи десять самых активных стран-инвесторов: отсортируй таблицу по среднему количеству компаний от большего к меньшему. Затем добавь сортировку по коду страны в лексикографическом порядке.
	SELECT
	  country_code,
	  MIN(invested_companies) AS min_invested_companies,
	  MAX(invested_companies) AS max_invested_companies,
	  AVG(invested_companies) AS avg_invested_companies
	FROM
	  fund
	WHERE
	  EXTRACT(YEAR FROM founded_at) BETWEEN 2010 AND 2012
	GROUP BY
	  country_code
	HAVING
	  MIN(invested_companies) > 0
	ORDER BY
	  avg_invested_companies DESC,
	  country_code ASC
	LIMIT 10;